

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명	4,4-디페닐메탄 디이소시아네이트(4,4'-Diphenylmethane diisocyanate)
나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한	
제품의 권고 용도	
제품의 사용상의 제한	실험연구용 시약 외 사용금지
다. 공급자 정보	대정화금(주) 주소: (우)15087 경기도 시흥시 서해안로 186 대정화금(주) 종로지점 주소: 서울특별시 종로구 돈화문로 73 (와룡동, 대정빌딩) 대정화금(주) 음성공장 주소: 충청북도 음성군 금왕읍 오선산단로 43 031-488-8822 (평일, 08:30-17:30) daejung@daejung.kr

2. 유해·위험성

가. 유해·위험성 분류	급성독성물질(흡입:분진/미스트): 구분 3 피부 부식성 또는 자극성 물질: 구분 2 심한 눈 손상 또는 자극성 물질: 구분 2 호흡기 과민성 물질: 구분 1 피부 과민성 물질: 구분 1 발암성물질: 구분 2 특정표적장기·전신 독성 물질(1회 노출): 구분 3(호흡기계자극) 특정표적장기·전신 독성 물질(반복 노출): 구분 2
--------------	--

나. 예방조치문구를 포함한 경고표지 항목	
그림문자	



신호어

위험

유해·위험문구

H315 피부에 자극을 일으킴
H317 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
H319 눈에 심한 자극을 일으킴
H331 흡입하면 유독함
H334 흡입시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡 곤란 등을 일으킬 수 있음
H335 호흡기 자극을 일으킬 수 있음
H351 암을 일으킬 것으로 의심됨
H373 장기간 또는 반복노출 되면 호흡기에 손상을 일으킬 수 있음

예방조치문구

<예방>

P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.
P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
P260 분진·흙·증기를 흡입하지 마시오.
P261 분진·흙·증기의 흡입을 피하십시오.
P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
P272 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오.
P280 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를 착용하십시오.
P284 환기가 잘 되지 않는 경우 호흡기 보호구를 착용하십시오.

<대응>

P302+P352 피부에 묻으면: 다량의 물로 씻으시오.
P304+P340 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
P305+P351+P338 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
.
P311 의료기관·의사의 진찰을 받으시오.
P312 불편함을 느끼면 의료기관·의사의 진찰을 받으시오.
P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 받으시오.
P321 응급처치를 하시오.
P332+P313 피부 자극이 나타나면: 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
P333+P313 피부자극성 또는 홍반이 나타나면: 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
P337+P313 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
P342+P311 호흡기 증상이 나타나면: 의료기관·의사의 진찰을 받으시오.
P362+P364 오염된 의복은 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.

<저장>

P403+P233 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오.
P405 잠금장치를 하여 저장하십시오.

<폐기>

P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물·용기를 폐기하십시오

다. 유해·위험성 분류기준에
포함되지 않는 기타 유해·위험성

제품 NFPA 등급

보건 2

화재

반응성

(※ 0 = 불충분, 1 = 약간, 2 = 보통, 3 = 높음, 4 매우 높음)

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

(A)

화학물질명 4,4'-디이소시아산 디페닐메탄
Diphenylmethane 4,4'-diisocyanate

관용명 및 이명

CAS 번호 또는 식별번호 101-68-8

함유량(%) 98 ~ 99%

(B)

화학물질명 메틸렌 디페닐 디이소시아산
Methylenebis(2-phenyl isocyanate)

관용명 및 이명 Benzene, 1,1'-methylenebis[2-isocyanato-, 1,1'-Methylenebis
(2-isocyanatobenzene), 2,2'-MDI, 2,2'-Methylenediphenyl
diisocyanate, Diphenylmethane-2,2'-diisocyanate,
Diisocyanate, 2,2'-methylenediphenyl, Benzene, 1,1'-
-methylenebis(2-isocyanato-

CAS 번호 또는 식별번호 2536-05-2

함유량(%) 0.1 ~ 0.99%

(C)

화학물질명 메틸렌 디페닐 디이소시아산
1-Isocyanato-2-[(4-isocyanatophenyl)methyl]benzene

관용명 및 이명 Benzene, 1-isocyanato-2-[(4-isocyanatophenyl)methyl]-,
1-Isocyanato-2-(4-isocyanatobenzyl)benzene,
1-Isocyanato-2-[(4-isocyanatophenyl)methyl]-benzene,
1-Isocyanato-2-[(4-isocyanatophenyl)methyl]benzene, 2,4'-
-Methylenediphenyl diisocyanate, o-(p-Isocyanatobenzyl)
phenyl isocyanate, 2,4'-MDI, 2,4'-Diphenyl methane
diisocyanate, 2,4'-Diisocyanatodiphenylmethane,
Diisocyanate, 2,4'-methylenediphenyl, Diphenylmethane-2,4'-
-diisocyanate

CAS 번호 또는 식별번호 5873-54-1

함유량(%) 0.1 ~ 0.99%

4. 응급조치요령

가. 눈에 들어갔을 때

긴급 의료조치를 받으시오.
물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오.

나. 피부에 접촉했을 때

경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하시오.
긴급 의료조치를 받으시오.
뜨거운 물질인 경우, 열을 없애기 위해 영향을 받은 부위를 다량의 차가운 물
에 담그거나 씻어내시오.
물질과 접촉시 즉시 20분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오.
오염된 옷과 신발을 제거하고 격리하시오.

다. 흡입했을 때	긴급 의료조치를 받으시오. 따뜻하게 하고 안정되게 해주시오. 물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하시오. 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기시오. 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오. 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하시오. 호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오.
라. 먹었을 때	긴급 의료조치를 받으시오. 물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하시오.
마. 기타 의사의 주의사항	의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오. 꼭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(부적절한) 소화제	
부적절한 소화제	직접주수
적절한 소화제	건조화학적제 물분무 이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것. 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것. CO2
나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성	
열분해성 생성물	고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음. 비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음. 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음.
화재 및 폭발 위험	가열시 용기가 폭발할 수 있음. 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음.
다. 화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치	구조자는 적절한 보호구를 착용하시오. 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오. 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오. 탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오. 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오. 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오. 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하시오. 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오.

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구	노출물을 만지거나 걸터다니지 마시오. 모든 점화원을 제거하시오.
--------------------------------	---

위험하지 않다면 누출을 멈추시오.
 적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오.
 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오.

누출물은 오염을 유발할 수 있음.
 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오.

건조모래/흙, 기타 비가연성 물질로 덮거나 흡수한 후 용기에 옮기시오.
 다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도랑을 만드시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치 사항

다. 정화 또는 제거 방법

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

가열된 물질에서 발생하는 증기를 호흡하지 마시오.
 개봉 전에 조심스럽게 마개를 여시오.
 고온에 주의하십시오.
 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하십시오.
 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS/라벨 예방조치를 따르시오.
 장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오.
 적절한 환기가 없으면 저장지역에 출입하지 마시오.
 취급/저장에 주의하여 사용하십시오.
 피해야할 물질 및 조건에 유의하십시오.
 환기가 잘 되는 지역에서만 사용하십시오.

나. 안전한 저장방법

자료없음

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내규정

1-Isocyanato-2-[(4-isocyanatophenyl)methyl]benzene : TWA : 0.005ppm STEL : 자료없음
 Diphenylmethane 4,4'-diisocyanate : TWA : 0.005ppm STEL : 자료없음
 Methylenebis(2-phenyl isocyanate) : TWA : 0.005ppm STEL : 자료없음

ACGIH 규정

1-Isocyanato-2-[(4-isocyanatophenyl)methyl]benzene : TWA : 0.005ppm STEL : 자료없음
 Diphenylmethane 4,4'-diisocyanate : TWA : 0.005ppm STEL : 자료없음
 Methylenebis(2-phenyl isocyanate) : TWA : 0.005ppm STEL : 자료없음

생물학적 노출기준

1-Isocyanato-2-[(4-isocyanatophenyl)methyl]benzene : 자료없음
 Diphenylmethane 4,4'-diisocyanate : 자료없음
 Methylenebis(2-phenyl isocyanate) : 자료없음

나. 적절한 공학적 관리

공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오.
 이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전샤워를 설치하십시오.

다. 개인보호구

눈 보호

화학물질 방어용 안경과 보안면을 사용하십시오.

손 보호

적합한 내화학성 장갑을 착용하십시오.

신체 보호

적합한 내화학성 보호의를 착용하십시오.

호흡기 보호

산소가 부족한 경우(<19.6%), 송기마스크, 혹은 자급식 호흡보호구를 착용하십시오.

호흡용 보호구는 한국산업안전공단의 검정("안" 마크)을 필할 것.

9. 물리화학적 특성

외관	자료없음
성상	고체
색상	백색 또는 연황색
냄새	무취
냄새역치	자료없음
pH	자료없음
녹는점/어는점	37 °C
초기 끓는점과 끓는점 범위	314°C
인화점	202.22 °C (o.c.)
증발속도	자료없음
인화성(고체, 기체)	자료없음
인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음
증기압	0.000005 mmHg (at 25 °C)
용해도	물과 혼합되지 않음
증기밀도	8.6 (공기=1)
비중	1.197 (at 70 °C)
n-옥탄올/물분배계수	5.22
자연발화온도	232 °C
분해온도	자료없음
점도	자료없음
분자량	250.25

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성

가열시 용기가 폭발할 수 있음.

고온에서 분해되어 독성가스를 생성할 수 있음.

비인화성, 물질 자체는 타지 않으나 가열시 분해하여 부식성/독성 흡을 발생할 수 있음.

일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음.

화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음.

화재시 자극성, 부식성, 독성 가스를 발생할 수 있음.

나. 피해야 할 조건

가열시 용기가 폭발할 수 있음.
열, 스파크, 화염 등 점화원.
열.
일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음.
화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음.

다. 피해야 할 물질

가연성 물질, 환원성 물질.
가열시 용기가 폭발할 수 있음.
일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음.
화재시 자극성, 독성 가스를 발생할 수 있음.

라. 분해시 생성되는 유해물질

부식성/독성 흡.
열.
자극성, 독성 가스.
자극성, 부식성, 독성 가스.
타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생할 수 있음.

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

호흡기를 통한 흡입

호흡기 자극을 일으킬 수 있음
흡입시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡 곤란 등을 일으킬 수 있음
흡입하면 유독함

피부접촉

알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음
피부에 자극을 일으킴

눈 접촉

눈에 심한 자극을 일으킴

입을 통한 섭취

자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성독성

경구

Diphenylmethane 4,4'-diisocyanate : LD50 >2000 mg/kg
실험종 : Rat (MDI) (NCIS)
Methylenebis(2-phenyl isocyanate) : 자료없음
1-Isocyanato-2-[(4-isocyanatophenyl)methyl]benzene :
자료없음

급성독성물질(경구) : 분류되지않음

경피

Diphenylmethane 4,4'-diisocyanate : LD50 >9400 mg/kg
실험종 : Rabbit (polymeric MDI) (NCIS)
Methylenebis(2-phenyl isocyanate) : 자료없음
1-Isocyanato-2-[(4-isocyanatophenyl)methyl]benzene :
자료없음

급성독성물질(경피) : 분류되지않음

흡입(가스)

Diphenylmethane 4,4'-diisocyanate : 자료없음
Methylenebis(2-phenyl isocyanate) : 자료없음
1-Isocyanato-2-[(4-isocyanatophenyl)methyl]benzene :
자료없음

급성독성물질(흡입:가스) : 분류되지않음

흡입(증기)	Diphenylmethane 4,4'-diisocyanate : 자료없음 Methylenebis(2-phenyl isocyanate) : 자료없음 1-Isocyanato-2-[(4-isocyanatophenyl)methyl]benzene : 자료없음 급성독성물질(흡입:증기) : 분류되지않음
흡입(분진, 미스트)	Diphenylmethane 4,4'-diisocyanate : LC50 0.369 mg/L/4hr Rat; LC50 0.49 mg/L/4hr Rat (NCIS) 국립환경과학원고시 「화학물질의 분류 및 표시 등에 관한 규정」 상 “급성독성 흡입: 구분 3” Methylenebis(2-phenyl isocyanate) : LC50 : 527.2-685.75mg/m³/4h(rat) (NCIS) 1-Isocyanato-2-[(4-isocyanatophenyl)methyl]benzene : LC50 : 387.46mg/m³/4h(수컷), 645.57mg/m³/4h(암컷)(rat) (NCIS) 급성독성물질(흡입:분진/미스트) : 구분 3 혼합물에서 구성성분의 함유량이 급성독성물질(흡입:분진/미스트) : 구분 3의 지침값에 해당하므로 구분 3로 분류함
피부부식성 또는 자극성	Diphenylmethane 4,4'-diisocyanate : 토끼를 대상으로 피부부식성/자극성 시험 결과, 자극성 있음 부종지수: 0.33-1.33 OECD TG 404, GLP (ECHA) 피부 자극성 있음 (NCIS) Methylenebis(2-phenyl isocyanate) : 홍반점수: 0~324, 48, 72h, 14일 안에 완전히 회복됨. 부종점수: 0~124, 48, 72h, 7일 안에 완전히 회복됨. 토끼, 비자극성 OECD Guideline 404, GLP (EU CLP 구분2) (ECHA, EU CLP) 1-Isocyanato-2-[(4-isocyanatophenyl)methyl]benzene : MDI는 피부자극이 있는 것으로 알려져있다. (OECD) 피부 자극성 있음 (NCIS) 피부 부식성 또는 자극성 물질 : 구분 2 국립환경과학원고시 「유독물질 등의 분류기준 및 표시방법에 관한 규정」 상 구분 2로 분류함
심한 눈손상 또는 자극성	Diphenylmethane 4,4'-diisocyanate : 눈 자극성 물질임 (화학물질정보처리시스템) Standard Draize test 결과 보통 자극성; Rabbit; 100 mg (NCIS) Methylenebis(2-phenyl isocyanate) : 토끼 대상으로 눈 자극 부식성 시험 결과 : 각막점수 024, 48, 72h, 홍채점수 024, 48, 72h, 결막점수 0~224, 48, 72h 7일 안에 완전히 회복됨, 결막부종점수 024, 48, 72h, 비자극성 (OECD Guideline 405, GLP) (ECHA, EU CLP) 1-Isocyanato-2-[(4-isocyanatophenyl)methyl]benzene : 눈 자극성 물질임 (NCIS) 심한 눈 손상 또는 자극성 물질 : 구분 2 혼합물에서 구성성분의 함유량이 심한 눈 손상 또는 자극성 물질 : 구분 2의 지침값에 해당하므로 구분 2로 분류함
호흡기과민성	Diphenylmethane 4,4'-diisocyanate : 기니피그암컷을 대상으로 호흡기과민성 시험 결과, 폐에 영향이 있는 것으로 보아 민감성 있음 (ECHA) 동물 및 인체에 호흡기 과민성 (NCIS)

	Methylenebis(2-phenyl isocyanate) : 랫드수컷에 대한 호흡기 과민성 시험을 통해 나타나는 천식과 급성 폐자극 임계치가, 폐 또는 하부 기도 자극 등 알레르기 반응을 뒷받침한다. 짧은 기간동안 더 높은 농도의 노출은 더 높은 과민반응을 나타낸다. other guideline: OECD-GD 39 inhalation exposure methodology, GLP (ECHA) 1-Isocyanato-2-[(4-isocyanatophenyl)methyl]benzene : 호흡기과민성: 동물시험은 MDI와의 피부접촉으로 호흡기 과민성이 유발될 수 있음을 보여준다 (SIDS) 호흡기 과민성 물질임 (NCIS) 호흡기 과민성 물질 : 구분 1 혼합물에서 구성성분의 함유량이 호흡기 과민성 물질 : 구분 1의 지침값에 해당하므로 구분 1로 분류함
피부과민성	Diphenylmethane 4,4'-diisocyanate : 동물실험 결과 강한 알레르기성 반응; 인체에 알레르기성 접촉성 피부염 (NCIS) Methylenebis(2-phenyl isocyanate) : 마우스 수컷Mouse local lymphnode assay LLNA를 이용한 피부과민성 시험 결과: 대조군과 비교하여 draining lymph의 무게 증가가 확연히 나타남. 과민성 있음. OECD Guideline 429, GLP (ECHA) 피부 과민성 물질임(mouse) (NCIS) 1-Isocyanato-2-[(4-isocyanatophenyl)methyl]benzene : MDI는 피부 과민 가능성을 가지고 있다. 동물시험은 MDI가 강한 알레르기 항원임을 나타낸다 (OECD) 피부 과민성 물질임 (NCIS) 피부 과민성 물질 : 구분 1 혼합물에서 구성성분의 함유량이 피부 과민성 물질 : 구분 1의 지침값에 해당하므로 구분 1로 분류함
발암성	Diphenylmethane 4,4'-diisocyanate : 산업안전보건법 - 자료없음 고용노동부고시 - 2 IARC - Group 3 OSHA - 자료없음 ACGIH - 자료없음 NTP - 자료없음 EU CLP - Carc. Cat. 3; R40 국립환경과학원고시「화학물질의 분류 및 표시 등에 관한 규정」상 “발암성: 구분2” Methylenebis(2-phenyl isocyanate) : 자료없음 1-Isocyanato-2-[(4-isocyanatophenyl)methyl]benzene : 자료없음 발암성물질 : 구분 2 혼합물에서 구성성분의 함유량이 발암성물질 : 구분 2의 지침값에 해당하므로 구분 2로 분류함
생식세포변이원성	Diphenylmethane 4,4'-diisocyanate : 생체 내 포유류 마우스, 랫드 적혈구를 이용한 소핵시험 결과, 음성 OECD TG 474 (ECHA) Methylenebis(2-phenyl isocyanate) : 시험관 내 박테리아를 이용한 복귀돌연변이시험결과OECD Guideline 471, GLP, 대사활성계 유무와 상관없이 음성 (ECHA) 1-Isocyanato-2-[(4-isocyanatophenyl)methyl]benzene : 시험관 내 박테리아 역 돌연변이 시험 결과 대사 활성계 유무에 관계없이 음성(EU Method B.13/14) 생체 내 포유류(랫드) 적혈구를 이

용한 소핵시험 결과 음성(OECD TG 474, GLP, 유사물질 CAS no.101-68-8) (ECHA)

생식세포 변이원성 물질 : 분류되지않음

생식독성

Diphenylmethane 4,4'-diisocyanate : 랫드(암컷)를 이용한 12주 생식독성 시험 결과, 부신, 난소, 자궁, 질과 유선을 검사했으나 생식과 관련된 독성이 발견되지 않음 (ECHA)

Methylenebis(2-phenyl isocyanate) : 랫드를 이용한 태아 발달 독성시험 (OECD Guideline 414, GLP), (에어로졸_ 흡입, 12 mg/m³, 6h/day, 전신) 결과 : NOAEL(모체/태아 독성) = 4 mg /m³ air, NOAEL(기형발생) = 12 mg/m³, 모체독성은 사망률, 호흡기 손상, 체중감소, 임신한 자궁 무게 감소를 통해 드러남. 12 mg/m³ 에서 발달독성이 명백하나, 기형발생은 나타나지 않았다. (유사물질: 9016-87-9, polymeric MDI) (ECHA)

1-Isocyanato-2-[(4-isocyanatophenyl)methyl]benzene : 랫드를 이용한 발달독성 시험 결과 사망, 호흡기관 손상, 체중 감소, 평균 자궁 무게 감소 등의 모체 독성 관찰, 태반 감소, 태아 체중 감소, 태아 골격 발생 증가 관찰 등의 발달 독성 관찰 (NOAEL = 4 mg/m³ air)(OECD Guideline 414, GLP)(유사물질 CAS no.9016-87-9) (ECHA)

생식독성 물질 : 분류되지않음

표적장기·전신독성물질(1회노출)

Diphenylmethane 4,4'-diisocyanate : 랫드를 대상으로 흡입 장기독성 시험 결과, 폐 자극이 발생함 . 사람에서 기도 자극성이 있음. (HSDB)

천식과 같은 증상 유발, 자극성 유발: 인체 (NCIS)

눈, 피부, 호흡기를 자극함; 폐에 영향으로 기능 장애를 유발할 수 있음 (ICSC)

Methylenebis(2-phenyl isocyanate) : 자료없음

1-Isocyanato-2-[(4-isocyanatophenyl)methyl]benzene : 자료없음

특정표적장기·전신 독성 물질(1회 노출) : 구분 3(호흡기계자극)

혼합물에서 구성성분의 함유량이 특정표적장기·전신 독성 물질(1회 노출) : 구분 3(호흡기계자극)의 지침값에 해당하므로 구분 3(호흡기계 자극)로 분류함

표적장기·전신독성물질(반복노출)

Diphenylmethane 4,4'-diisocyanate : 호흡기 영향, NOAEL= 0.2 mg/m³ rat; 2년; 흡입 (NCIS)

반복 또는 장기간 접촉 시 피부 과민성을 유발할 수 있음; 반복 또는 장기간 흡입 시 천식을 유발할 수 있음 (ICSC)

Methylenebis(2-phenyl isocyanate) : 자료없음

1-Isocyanato-2-[(4-isocyanatophenyl)methyl]benzene : 자료없음

특정표적장기·전신 독성 물질(반복 노출) : 구분 2

혼합물에서 구성성분의 함유량이 특정표적장기·전신 독성 물질(반복 노출) : 구분 2의 지침값에 해당하므로 구분 2로 분류함

흡인유해성

Diphenylmethane 4,4'-diisocyanate : 자료없음

Methylenebis(2-phenyl isocyanate) : 자료없음

1-Isocyanato-2-[(4-isocyanatophenyl)methyl]benzene : 자료없음

흡인유해성 물질 : 분류되지않음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

어류

Diphenylmethane 4,4'-diisocyanate : LC50 >3000 mg/l
96 hr *Oryzias latipes*(실험 중 한마리도 사망하지 않음) (ECHA)
LC50 > 0.5 mg/L/96hr *Oryzias latipes*; LC50 > 500mg/L
/96hr Minnow (NCIS)
Methylenebis(2-phenyl isocyanate) : 자료없음
1-Isocyanato-2-[(4-isocyanatophenyl)methyl]benzene :
자료없음

갑각류

Diphenylmethane 4,4'-diisocyanate : EC50: 114 mg/L/
48hr (NCIS)
Methylenebis(2-phenyl isocyanate) : NOEC : D. magna,
≥10mg/L/21d(생식) (NCIS)
1-Isocyanato-2-[(4-isocyanatophenyl)methyl]benzene :
NOEC : D. magna, ≥10mg/L/21d(생식) (NCIS)

조류

Diphenylmethane 4,4'-diisocyanate : EC50 >1640 mg/l 3
day *Scenedesmus subspicatus*(NOELR 1640mg/L (3일))
(ECHA)
Methylenebis(2-phenyl isocyanate) : 자료없음
1-Isocyanato-2-[(4-isocyanatophenyl)methyl]benzene :
자료없음

나. 잔류성 및 분해성

잔류성

Diphenylmethane 4,4'-diisocyanate : 4.51 log Kow (22°C
) (ECHA)
Methylenebis(2-phenyl isocyanate) : 자료없음
1-Isocyanato-2-[(4-isocyanatophenyl)methyl]benzene :
4.51 log Kow (at 22°C, pH 7) (ECHA)

분해성

Diphenylmethane 4,4'-diisocyanate : 본질적 분해성 물질 아
님 (polymeric MDI)
pH에 따른 가수분해 반감기(t1/2): 20시간(25°C) (Oligomeric
MDI)
반감기 : 11시간 (OH라디칼과의 반응) (NCIS)
Methylenebis(2-phenyl isocyanate) : 자료없음
1-Isocyanato-2-[(4-isocyanatophenyl)methyl]benzene :
자료없음

생분해성

Diphenylmethane 4,4'-diisocyanate : 자료없음
Methylenebis(2-phenyl isocyanate) : 자료없음
1-Isocyanato-2-[(4-isocyanatophenyl)methyl]benzene :
자료없음

다. 생물농축성

Diphenylmethane 4,4'-diisocyanate : BCF=200 (NCIS)
Methylenebis(2-phenyl isocyanate) : BCF=200 (NCIS)
1-Isocyanato-2-[(4-isocyanatophenyl)methyl]benzene :
BCF=200 (NCIS)

라. 토양이동성	Diphenylmethane 4,4'-diisocyanate : 자료없음 Methylenebis(2-phenyl isocyanate) : 자료없음 1-Isocyanato-2-[(4-isocyanatophenyl)methyl]benzene : 자료없음
----------	---

마. 기타 유해 영향	Diphenylmethane 4,4'-diisocyanate : 자료없음 Methylenebis(2-phenyl isocyanate) : 자료없음 1-Isocyanato-2-[(4-isocyanatophenyl)methyl]benzene : 자료없음
-------------	---

13. 폐기시 주의사항

가. 폐기방법	발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나 제26조 제3항의 규정에 의한 폐기물처리업의 허가를 받은 자, 제 44조의 2의 규정에 의하여 다른 사람의 폐기물을 재 활용하는 자, 제 4조 또는 제 5조의 규정에 의한 폐기물처리시설을 설치, 운영하는 자 또는 해양오염방지법 제 18조의 규정에 의하여 폐기물해양배출업의 등록을 한 자에게 위탁하여 처리.
나. 폐기시 주의사항	자료없음

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(UN No.)	3335
나. 적정선적명	AVIATION REGULATED SOLID, N.O.S.
다. 운송에서의 위험성 등급	9
라. 용기등급	자료없음
마. 해양오염물질	자료없음
바. 사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책	
화재시 비상조치의 종류	자료없음
유출시 비상조치의 종류	자료없음
육상운송(ADR)	
Tunnel restriction code	자료없음
해상운송(IMDG)	
해양오염물질	자료없음
Air transport(IATA)	
유엔번호	3335
유엔 적정 선적명	AVIATION REGULATED SOLID, N.O.S.
운송에서의 위험성 등급	9
용기등급	자료없음
해양오염방지협약	자료없음

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

국소배기장치의 안전검사 대상 유해물질 : 해당없음

국소배기 설치대상 유해물질 : 해당없음

신규화학물질 : 해당없음

허가대상 유해물질 : 해당없음

금지대상 유해물질 : 해당없음

관리대상 유해물질 : 해당 (Diphenylmethane 4,4'-diisocyanate)

특별관리물질 : 해당없음

작업환경 측정물질 : 해당 (Diphenylmethane 4,4'-diisocyanate (측정주기 : 6개월))

특수건강 진단대상 유해인자 : 해당 (Diphenylmethane 4,4'-diisocyanate (측정주기 : 12개월))

노출기준 설정물질 : 해당 (Diphenylmethane 4,4'-diisocyanate, Methylenebis(2-phenyl isocyanate), 1-Isocyanato-2-[(4-isocyanatophenyl)methyl]benzene)

허용기준 준수물질 : 해당 (Diphenylmethane 4,4'-diisocyanate, Methylenebis(2-phenyl isocyanate), 1-Isocyanato-2-[(4-isocyanatophenyl)methyl]benzene)

공정안전관리(PSM) 대상물질 : 해당없음

나. 화학물질관리법에 의한 규제

유독물질 : 해당 (Diphenylmethane 4,4'-diisocyanate)

제한물질 : 해당없음

금지물질 : 해당없음

사고대비물질 : 해당없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

해당없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제

지정폐기물

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

잔류성유기오염물질관리법

잔류성유기오염물질 : 해당없음

미국관리정보

OSHA 규정 : 해당없음

EPCRA 302 규정 : 해당없음

EPCRA 304 규정 : 해당없음

로테르담협약물질 : 해당없음

스톡홀름협약물질 : 해당없음

몬트리올의정서물질 : 해당없음

CERCLA 규정 : 해당 (Diphenylmethane 4,4'-diisocyanate : 2267.995kg 5000lb)

EPCRA 313 규정 : 해당 (Diphenylmethane 4,4'-diisocyanate : 해당됨)

EU 분류정보

안전문구 : 해당없음

위험문구 : 해당 (Diphenylmethane 4,4'-diisocyanate : H351

H332

H335

H373 **

H315

H319

H334

H317

, Methylenebis(2-phenyl isocyanate) : H351

H332

H335

H373 **

H315
 H319
 H334
 H317
 , 1-Isocyanato-2-[(4-isocyanatophenyl)methyl]benzene : H351
 H332
 H335
 H373 **
 H315
 H319
 H334
 H317
)
 확정분류결과 : 해당 (Diphenylmethane 4,4'-diisocyanate : Carc. 2
 Acute Tox. 4 *
 STOT SE 3
 STOT RE 2 *
 Skin Irrit. 2
 Eye Irrit. 2
 Resp. Sens. 1
 Skin Sens. 1
 , Methylenebis(2-phenyl isocyanate) : Carc. 2
 Acute Tox. 4 *
 STOT SE 3
 STOT RE 2 *
 Skin Irrit. 2
 Eye Irrit. 2
 Resp. Sens. 1
 Skin Sens. 1
 , 1-Isocyanato-2-[(4-isocyanatophenyl)methyl]benzene : Carc. 2
 Acute Tox. 4 *
 STOT SE 3
 STOT RE 2 *
 Skin Irrit. 2
 Eye Irrit. 2
 Resp. Sens. 1
 Skin Sens. 1
)

16. 기타 참고사항

가. 자료의 출처	국립환경과학원 화학물질정보시스템(NCIS), 산업재해예방 안전보건공단 (KOSHA), 한국소방산업기술원(KFI), ECHA, ICSCs(International Chemical Safety Cards), NIOSH, OECD SIDS, TOXNET
나. 최초작성일자	2013-11-22
다. 개정횟수 및 최종 개정일자	
개정횟수	3
최종 개정일자	2024-08-20
최종 개정이력	
라. 기타	이 MSDS 는 작성시 당사의 전문자료 및 최신 정보 등에 기초하였으며

제공하는 화학물질의 유해·위험성 분류결과는 인용된 참고자료에 따라 차이가 발생할 수 있습니다.

또한 이 자료는 품질을 보증하는 것이 아니며 물질의 안전에 대한 전반적인 참고자료로 사용하시기 바랍니다. 자세한 사항은 본사로 문의하여 주시기 바랍니다.

당사 MSDS 는 해당제품을 공급받아 사용하는 취급자가 주의사항 등을 숙지한 후 사용할 수 있도록 합니다.

또한 판매 및 대여 등 영리목적으로는 사용 할 수 없음을 알려드립니다.